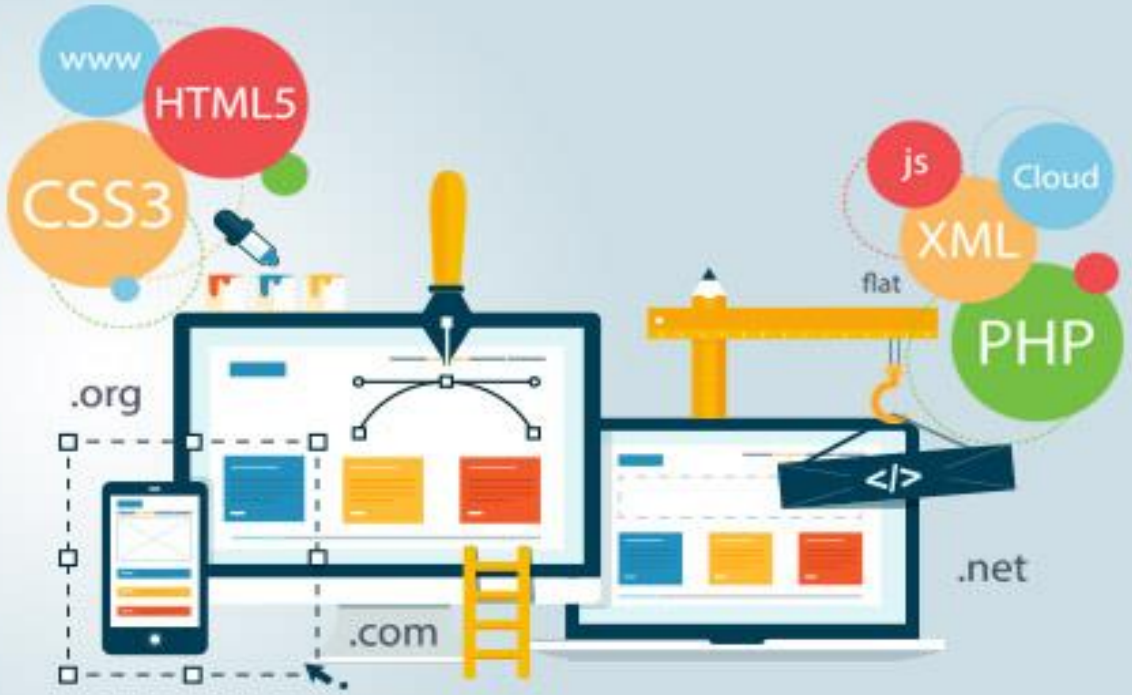
FACULTAD DE INGENIERÍA

INGENIERÍA EN SISTEMAS



Facultad de Ingeniería –UNLPam

General Pico – La Pampa – Argentina

Programación Orientada a la Web

Lic. Guillermo Javier Lafuente

Lenguaje PHP

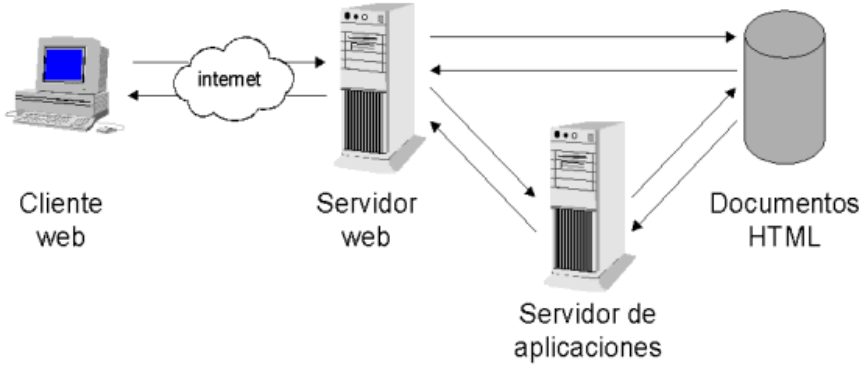
Programación Orientada a la Web

Introducción a PHP

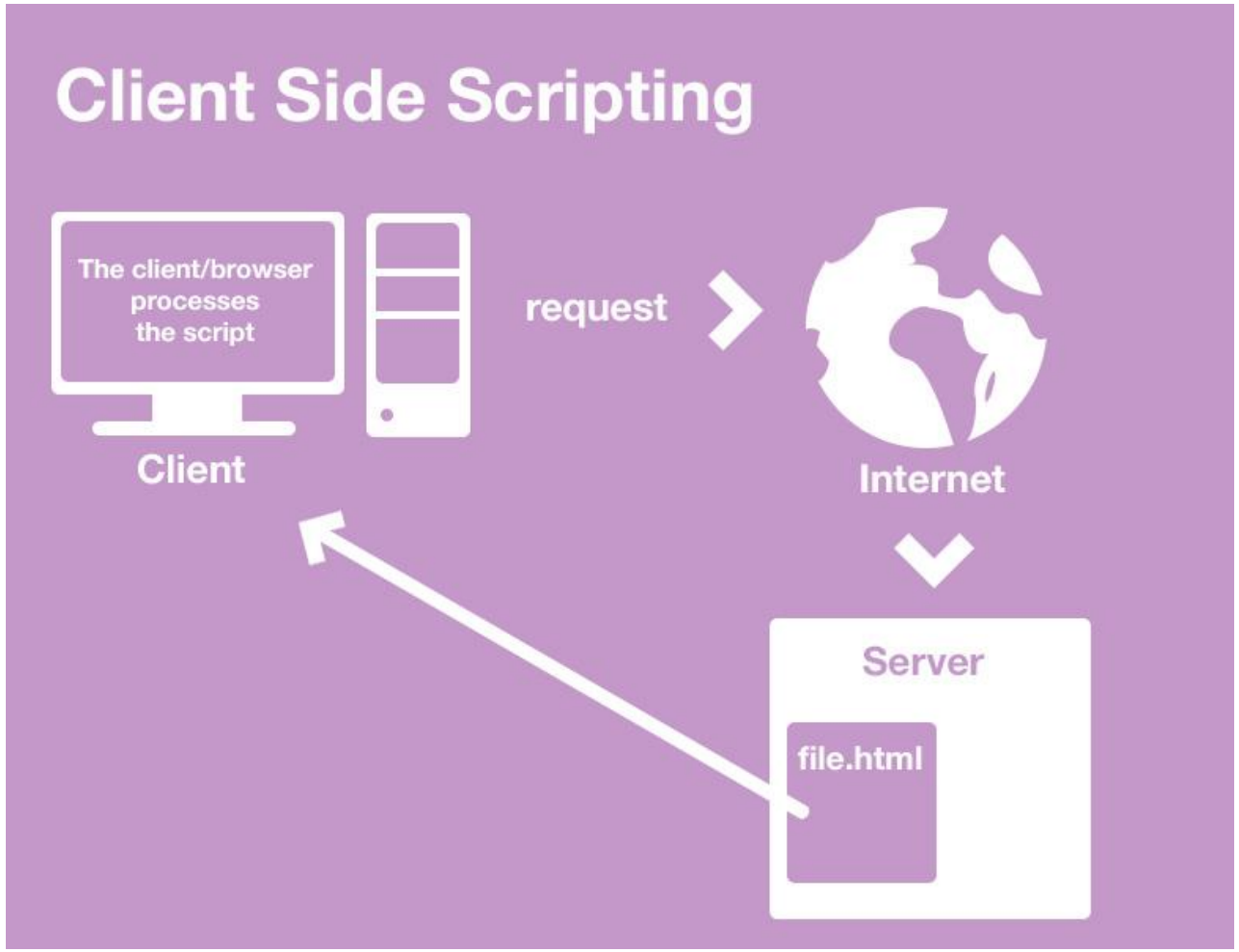
Lenguajes de script

- PHP es un lenguaje de *script* del lado del servidor. Otros lenguajes similares son ASP, JSP o ColdFusion

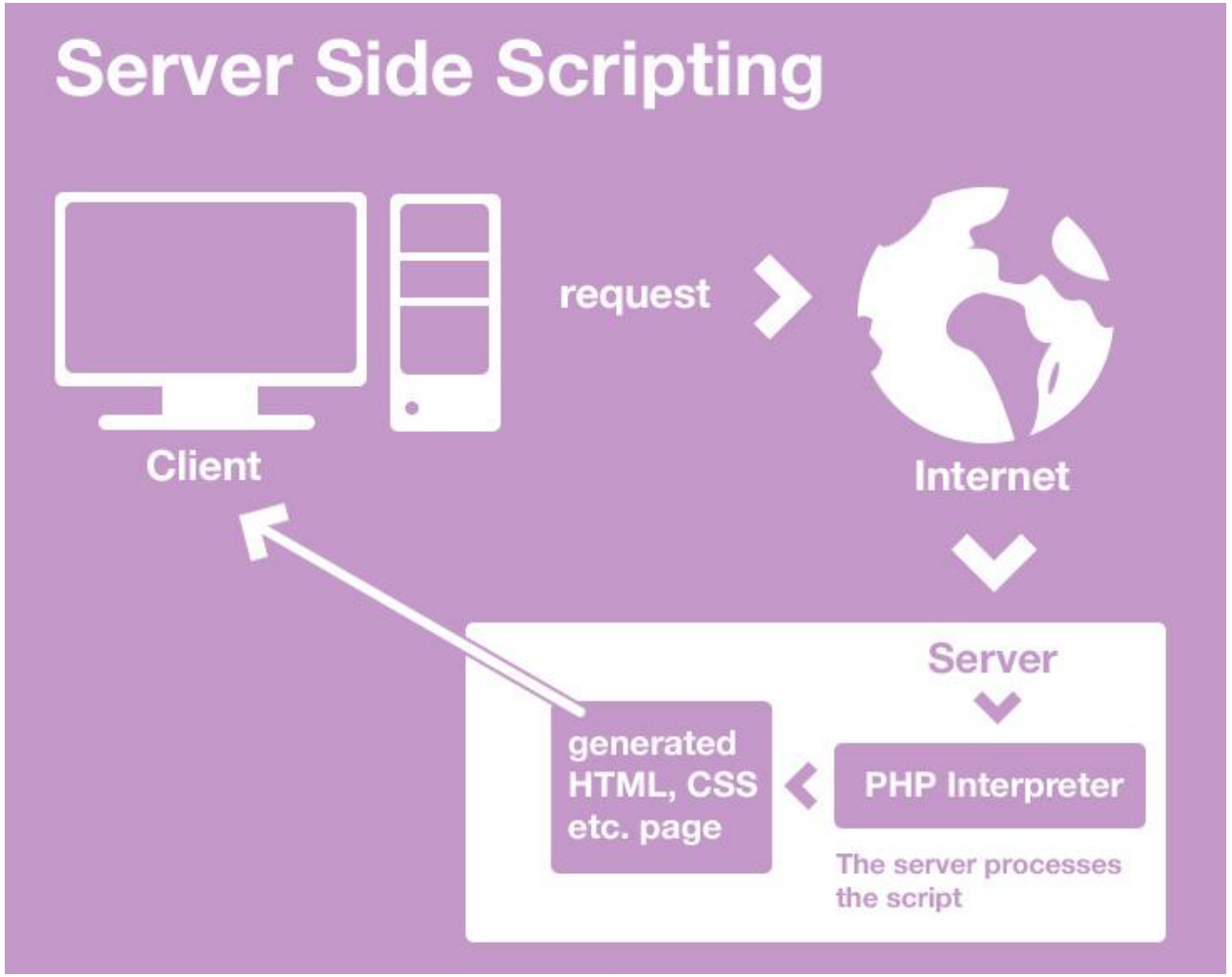
- Los scripts PHP están incrustados en los documentos HTML y el servidor los interpreta y ejecuta antes de servir las páginas al cliente
- El cliente no ve el código PHP sino los resultados que produce



Consulta de una pagina HTML



Consulta de una pagina con PHP



Introducción a PHP



Breve historia de PHP

- Creado por **Rasmus Lerdorf** para uso personal en 1994
- PHP = *Personal Hypertext Processor*
- Versión actual: PHP 8.4 (Nov. 2024)
  (y la versión PHP 5.6.31 Jul 2017)
- Es un módulo que se añade al servidor web y fue concebido inicialmente para Apache

¿Por qué PHP?

- Por sus ventajas: es potente, fácil de aprender, de libre distribución, permite el acceso a bases de datos y otras funcionalidades orientadas a la red. Es multiparadigma: imperativo, funcional, orientado a objetos, procedural, reflexive.
- Dispone de abundante soporte en la Web

Introducción a PHP



Requisitos

Servidor web Apache (www.apache.org)

con el módulo PHP (www.php.net)

y la base de datos MySQL (www.mysql.com) si se desea crear páginas dinámicas

Otras utilidades

Herramientas para la gestión de MySQL, como PHPMyAdmin (www.phpmyadmin.net)

Editores de PHP, como DevPHP (www.sourceforge.net)

Manuales de PHP y MySQL. Abundante soporte en la Web









Instalación y configuración Servidor Web Apache

Instalación y configuración de Apache

– Pasos:

- *Descargar*
- *Instalar*
- *Configurar*

Instalación y configuración Servidor Web Apache



Instalación y configuración de Apache. 1: descargar

- Conectar a www.apache.org
- Seleccionar HTTP Server
- Elegir la versión estable más reciente (Nov. 2014)
  - *Apache 2: versión 2.4.10*
- Descargarla a una carpeta temporal



Instalación y configuración Servidor Web Apache



Instalación y configuración de Apache. 2: instalar

- Ejecutar el archivo bajado y seguir las instrucciones
- Introducir la información requerida:
  - *Network Domain: localhost*
  - *Server name: localhost*
  - *Administrator's Email Address: webmaster@localhost*
- Instalar como servicio (no disponible en W9X)
- Seleccionar instalación típica e instalar en la carpeta por defecto, `c:\Archivos de Programa\Apache Group\`
- Se crea el grupo de programas Apache HTTP Server y la carpeta `c:\Archivos de Programa\Apache Group\Apache2`
- Arrancar el servidor:
  - *Inicio > Programas > Apache HTTP Server 2.4.3 > Control Apache Server > Start*
- Ejecutar el navegador y cargar `http://localhost/`
- Si sale la página de inicio del servidor, la instalación habrá sido correcta

Instalación y configuración Servidor Web Apache



Instalación y configuración de Apache. 3: configurar

- Archivo de configuración: httpd.conf, situado en `c:\Archivos de Programa\Apache Group\Apache2\conf`
- Ejecutar `Inicio > Programas > Apache HTTP Server 2.4.3 > Configure Apache Server > Edit the Apache httpd.conf Configuration File`
- Cambios:
  - *`DocumentRoot` -> c:/htdocs (por defecto es c:/Archivos de Programa/Apache Group/Apache2/htdocs)*
  - *`<Directory "c:/htdocs">`*
  - *Añadir index.php a `DirectoryIndex`*
- Crear carpeta `c:\htdocs`
- Crear una página de inicio o copiar los archivos de `c:/Archivos de Programa/Apache Group/Apache2/htdocs`
- Reiniciar apache para leer la nueva configuración



Instalación y configuración Servidor Web Apache



Instalación y configuración de PHP

- Pasos:
  - *Descargar*
  - *Descomprimir*
  - *Configurar*
  - *Probar*



Instalación y configuración Servidor Web Apache



Instalación y configuración de PHP.

1: descargar

- Conectar a www.php.net
- Seleccionar `downloads`, `windows binaries`
- Elegir la versión estable actual estable
- Hay dos posibilidades: instalar como CGI o como módulo. Seleccionar esta última.
- Elegir un mirror (Argentina: ar.php.net)
- Descargar a una carpeta temporal



Instalación y configuración de PHP



Instalación y configuración de PHP.
2: descomprimir

- Extraer en la carpeta c:\
- Se crea la carpeta `c:\php-5.6.2-Win32`. Renombrar a `c:\php`



Instalación y configuración Servidor Web Apache



Instalación y configuración de PHP.

3: configurar

- Seguir las instrucciones del archivo `install.txt`
- Copiar el archivo de configuración php.ini-recommended como php.ini en la carpeta del sistema (habitualmente c:\windows)
- Editarlo y cambiar lo siguiente:
  - *doc_root = c:\htdocs*
  - *extension_dir = c:\php\extensions*
- Editar httpd.conf y añadir las líneas siguientes:
  - *LoadModule php5_module "c:/php/php5apache2.dll"*
  - *AddHandler application/x-httpd-php .php*
  - ***O*** *AddType application/x-httpd-php .php*
- Reiniciar Apache

http://php.net/manual/es/install.php



Instalación y configuración Servidor Web Apache



Instalación y configuración de PHP. 4: probar

- Crear una página PHP de prueba y cargarla con el navegador
- Ejemplo: info.php en `c:\htdocs\`
- Ejecutar el navegador y teclear la URL `http://localhost/info.php`

```
<?PHP
   phpinfo();
?>
```

info.php



Instalación y configuración Servidor Web Apache



Instalación del editor Dev-PHP

- Descargar de www.sourceforge.net
- Ejecutar archivo descargado y seguir las instrucciones. Tomar los valores por defecto
- Dev-PHP queda configurado como el editor predeterminado para los archivos PHP

Otros Editores

- Visual Code
- Quanta Plus
- Adobe Dreamweaver
- PhpStorm



Lenguaje PHP básico



Conociendo el lenguaje

Lenguaje PHP básico



1. Sintaxis básica
2. Tipos de datos
3. Variables
4. Constantes
5. Expresiones y operadores
6. Estructuras de control
7. Funciones
8. Tablas
9. Bibliotecas de funciones

Sintaxis básica



PHP es sensible a las mayúsculas

¿Cómo se incrusta en la página web?

`<?PHP ... ?>`

recomendado, siempre disponible

`<?= expresión ?>`

equivale a <? echo expresión ?>

Las instrucciones se separan con un ; como en C. La marca final ?> implica un ;

Comentarios: como en C, /* … */ y //

Sintaxis básica



Para imprimir: echo y print

echo: muestra una o más cadenas
echo cadena1 [, cadena2…]; // no es una función

```
echo “Hola mundo”;
echo “Hola “, “mundo”;
```

print: muestra una cadena
print cadena; // no es una función

```
print (“Hola mundo”);
print  (“Hola “ . “mundo”);
```

Sintaxis básica

Ejemplo:

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Mi primer programa en PHP</TITLE>
</HEAD>

<BODY>

<?PHP
   print ("Hola mundo");
?>

</BODY>
</HTML>
```

Sintaxis básica

Uso de \n para generar código HTML legible
a) Sin \n

Código PHP

```
print ("<P>Párrafo 1</P>");
print ("<P>Párrafo 2</P>");
```

Código HTML

```
<P>Párrafo 1</P><P>Párrafo 2</P>
```

Salida

```
Párrafo 1

Párrafo 2
```

Sintaxis básica

Uso de \n para generar código HTML legible
b) Con \n

Código PHP

```
print ("<P>Párrafo 1</P>\n");
print ("<P>Párrafo 2</P>\n");
```

Código HTML

```
<P>Párrafo 1</P>
<P>Párrafo 2</P>
```

Salida

```
Párrafo 1

Párrafo 2
```

Sintaxis básica

Ejercicio 1: programa que muestra un mensaje

- Ilustra cómo incrustar código PHP en un documento HTML y cómo imprimir desde PHP

```
<HTML>
<HEAD>
   <TITLE>Curso de PHP - Ejercicio 1</TITLE>
   <LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="estilo.css">
</HEAD>
<BODY>
<H1>Curso de PHP - Ejercicio 1</H1>
<P>Éste es el párrafo 1, escrito desde HTML</P>
<?PHP
   print ("<P>Éste es el párrafo 2, escrito desde PHP</P>\n");
?>
<P>Éste es el párrafo 3, escrito nuevamente desde HTML</P>
<?PHP
   print ("<P>Y éste es el párrafo 4, escrito desde PHP</P>\n");
?>
</BODY>
</HTML>
```

ejercicio1.php

Sintaxis básica



Inclusión de archivos externos:

- include()
- Require()

Ambos incluyen y evalúan el archivo especificado

Diferencia: en caso de error include() produce un *warning* y require() un *error fatal*

Se usará require() si al producirse un error debe interrumpirse la carga de la página

Ejemplo: (a continuación)

Sintaxis básica

```
<HTML>
<HEAD>
   <TITLE>Título</TITLE>
<?PHP
// Incluir bibliotecas de funciones
   require ("$libdir/conecta.php");
   require ("$libdir/fecha.php");
   require ("$libdir/cadena.php");
   require ("$libdir/globals.php");
?>
</HEAD>
<BODY>
<?PHP
   include ("cabecera.html");
?>
// Código HTML + PHP
. . .
<?PHP
   include ("pie.html");
?>
</BODY>
</HTML>
```

Tipos de datos



PHP soporta 8 tipos de datos primitivos:

- boolean, integer, double, string
- array, object
- resource, NULL

El tipo de una variable no se suele especificar. Se decide en tiempo de ejecución en función del contexto y puede variar.

En PHP 7 se introdujeron las declaraciones de tipo. Esto permite especificar el tipo de datos esperado al declarar una función y activar el requisito de tipado estricto, el cual genera un "error fatal" si existe una discrepancia de tipos.

Usado mas para controlar durante el la implementación

Funciones de interés:

- La función **gettype()** devuelve el tipo de una variable
- Las funciones **is_type** comprueban si una variable es de un tipo dado:

  is_array(), is_bool(), is_float(), is_integer(), is_null(), is_numeric() is_object(), is_resource(), is_scalar(), is_string()
- **La función var_dump() muestra el tipo y el valor de una variable. Es especialmente usada con los arrays.**
- La función print_r permite ver el contenido de una arreglo

Tipos de datos



Tipo **integer** (números enteros)

- 27, -5, 0

Tipo **double** (números reales)

- 1.234, -5.33

Tipo **boolean** (lógico)

- Valores: *true*, *false* (insensibles a las mayúsculas)
- El 0 y la cadena vacía tienen valor *false*

Tipos de datos

Tipo string:

- Las cadenas se encierran entre comillas simples o dobles:
  - *'simples': admite los caracteres de escape \' (comilla simple) y \\ (barra). Las variables **NO** se evalúan*
  - *"dobles": admite más caracteres de escape, como \n, \r, \t, \\, \$, \". Los nombres de variables **SÍ** se evalúan*

```
$a = 9;
print 'a vale $a'; // muestra: a vale $a
print "a vale $a"; // muestra: a vale 9
```

- Acceso a un carácter de la cadena:
  - *La forma es $inicial = $nombre{0};*

Variables



Las variables siempre van precedidas de un $
El nombre es sensible a las mayúsculas
Comienzan por letra o subrayado, seguido de letras, números o subrayado
Variables predefinidas:

$GLOBALS, $_SERVER, $_GET, $_POST, $_COOKIES, $_FILES, $_ENV, $_REQUEST, $_SESSION

Ámbito: globales al archivo (excepto funciones) o locales a una función
Ejemplo:

```
$valor = 5;
print "El valor es: " . $valor . "\n";
print "El valor es: $valor\n"; // ojo: comillas dobles
```

```
Resultado:
El valor es: 5
```

Variables - **Ámbito de una variable**

Ámbito de una variable

- global

Se define a nivel global en cualquier parte del documento

- Local

se define en el ámbito de una función

- Static

Se define en el ámbito de una función pero se mantiene el valor

Variables - **Ámbito de una variable**



❖ Ejemplo Static

```
function myTest() {
   static $x = 0; // static
scope
   echo $x;
   $x++;
}

myTest();
myTest();
myTest();

//imprime 123
```

❖ Ejemplo global

```
$x = 5;
$y = 10;
function myTest() {
   global $x, $y;
   $y = $x + $y;
}

myTest();
echo $y; // imprime 15
```

Variables - $GLOBAL

Superglobal $GLOBALS de PHP

PHP también almacena todas las variables globales en un array llamado $GLOBALS[índice]. El índice contiene el nombre de la variable. Este array también es accesible desde el interior de las funciones y puede utilizarse para actualizar directamente las variables globales.

```
$x = 5;
$y = 10;

function myTest() {
  $GLOBALS['y'] = $GLOBALS['x'] + $GLOBALS['y'];
}
myTest();
echo $y; // outputs 15
```

Variables – **Casteo de Variables**

Casteando Variables

Var_drump(); permite ver el tipo y el valor de las variables

$a=2;var_drump($a); // muestra; int(5)

(string) - Converts to data type String

(int) - Converts to data type Integer

(float) - Converts to data type Float

(bool) - Converts to data type Boolean

(array) - Converts to data type Array

(object) - Converts to data type Object

(unset) - Deprecated. Converts to data type NULL

```
$a="25";
$a= int($a);

//pasa de string a entro. OJO: si no convierto a int puedo de todos modos hacer un calculo matemático
```

Constantes



Definición de constantes:

```
define ("CONSTANTE", "hola");
print CONSTANTE;
```

No llevan $ delante

Sólo se pueden definir constantes de los tipos escalares (boolean, integer, double, string)

Expresiones y operadores

Operadores aritméticos:

+, -, *, /, %, ++, --

Operador de asignación:

=

operadores combinados: .=, +=, etc

$a = 4; $a += 6; → a vale 10

$b = "hola "; $b .= "mundo"; → b vale "hola mundo"

→ Equivale a $b = $b . "mundo";

Operadores de comparación:

==, !=, <, >, <=, >= y otros

Operador de control de error: @. Antepuesto a una expresión, evita cualquier mensaje de error que pueda ser generado por la expresión

Operadores lógicos:

and (&&), or (||), !, xor

and/&& y or/|| tienen diferentes prioridades

Operadores de cadena:

concatenación: . (punto)

asignación con concatenación: .=

Expresiones y operadores



Precedencia de operadores (de mayor a menor):

```
++, --
*, /, %
+,-
<, <=, >, >=
==, !=
&&
||
```

Variables variables ($$)

Algunas veces necesitamos convertir el contenido de una variable en variable. Para eso al nombre de la variable se le coloca $$ antes de la variable y se crea la variable con el hombre del contenido.

Supongamos que tenemos la variable

```
$mes="enero";
```

y queremos tener una variable enero con el valor 1 en lugar de definirla

```
$enero=1;  //asi la definimos a mano pero podemos usar $$
```

Hacemos

```
$$mes=1;
```

Estructuras de control



if-else
while
do .. while
for
foreach
switch

Estructuras de control



if-else

```
if (expresión1)
   sentencia 1
else if (expresión2)
   sentencia 2
...
else if (expresión n)
   sentencia n
else
   sentencia n+1
```

Mismo comportamiento que en C

Las sentencias compuestas se encierran entre llaves

elseif puede ir todo junto

Estructuras de control



While

```
while (expresión)
  sentencia
```

Mismo comportamiento que en C

Estructuras de control



For

```
for (expresión1; expresión2; expresión3)
  sentencia
```

Mismo comportamiento que en C

Estructuras de control



switch

```
switch (expresión)
{
  case valor 1:
    sentencia 1
    break;
  case valor 2:
    sentencia 2
    break;
  …
  case valor n:
    sentencia n
     break;
  default
    sentencia n+1
}
```

Mismo comportamiento que en C, sólo que la expresión del case puede ser integer, float o string

Estructuras de control

Ejercicio 2: programa que calcula una tabla de multiplicar

Ilustra cómo manejar variables y cómo usar bucles

```
<HTML>
<HEAD>
   <TITLE>Curso de PHP Ejercicio 2</TITLE>
   <LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="estilo.css">
</HEAD>
<BODY>
<H1>Curso de PHP - Tema 2 - Ejercicio 2</H1>
<?PHP

   $n = 7;
   print ("<P>La tabla de multiplicar del $n es:</P>\n");
   for ($i=1; $i<=10; $i++)
      print ("$n x $i = " . $n*$i . "<BR>\n");

?>
</BODY>
</HTML>
```



ejercicio2.php

Funciones



Ejemplo:

```
function suma ($x, $y)
{
   $s = $x + $y;
   return $s;
}

$a=1;
$b=2;
$c=suma ($a, $b);
print $c;
```

Funciones

Por defecto los parámetros se pasan por valor

Ej: Paso por referencia:

```
function incrementa (&$a)
{
    $a = $a + 1;
}

$a=1;
incrementa ($a);
print $a; // Muestra un 2
```

❖ Ejemplo usando global

```
$a = 1;
function myTest() {
  global $a;
  $a = $a + 1;
}

myTest();
echo $y; // imprime 2

//no es muy usado usar glogal
```

Funciones



Argumentos por defecto

```
function muestranombre ($titulo = "Sr.")
{
    print "Estimado $titulo:\n";
}
muestranombre();
muestranombre("Prof.");
```

Salida:

```
Estimado Sr.:
Estimado Prof.:
```

Funciones



Los argumentos con valores por defecto deben ser siempre los últimos:

```
function muestranombre ($nombre, $titulo= "Sr.")
{
    print "Estimado $titulo $nombre:\n";
}
muestranombre (“Fernández”);
muestranombre (“Fernández”, "Prof.");
```

Salida:

```
Estimado Sr. Fernández:
Estimado Prof. Fernández:
```

Arreglos



Sintaxis:

```
array ([clave =>] valor, ...)
```

La clave es una cadena o un entero no negativo. El valor puede ser de cualquier tipo válido en PHP, incluyendo otro array

Ejemplos:

```
$color = array ('rojo'=>101, 'verde'=>51, 'azul'=>255);
$medidas = array (10, 25, 15);
```

Acceso:

```
$color['rojo'] // No olvidar las comillas
$medidas[0]
```

El primer elemento es el 0

Arreglos



La estructura de control foreach permite iterar sobre arrays
Sintaxis:

```
foreach (expresión_array as $valor)
   sentencia
foreach (expresión_array as $clave => $valor)
   sentencia
```

Ejemplos:

```
foreach ($color as $valor)
  print "Valor: $valor<BR>\n";
foreach ($color as $clave => $valor)
  print "Clave: $clave; Valor: $valor<BR>\n";
```

Salida:

```
Valor: 101
Valor: 51
Valor: 255
Clave: rojo; Valor: 101
Clave: verde; Valor: 51
Clave: azul; Valor: 255
```

Bibliotecas de funciones



Existen muchas bibliotecas de funciones en PHP

Algunos ejemplos:

- Funciones de manipulación de cadenas
- Funciones de fecha y hora
- Funciones de arrays
- Funciones de archivos
- Funciones matemáticas
- Funciones de bases de datos
- Funciones de red

Algunas bibliotecas requieren la instalación de componentes adicionales

Todas las funciones de biblioteca están comentadas en la documentación de PHP

Bibliotecas de funciones

Ejemplo 3: programa que muestra la fecha actual

Ilustra cómo usar comentarios, arreglos y funciones (propias y de biblioteca). También cómo usar el manual de PHP

```
<HTML>
<HEAD>
  <TITLE>Curso de PHP - Ejercicio 3</TITLE>
<?PHP
// Función que obtiene el nombre de un mes
  function nombreMes ($mes)
  {
    $meses = array ("enero", "febrero", "marzo", "abril", "mayo", "junio", "julio", "agosto", "septiembre", "octubre",
"noviembre", "diciembre");
    $i=0;
    $enc=false;
    while ($i<12 and !$enc)
    {
      if ($i == $mes-1)
        $enc = true;
      else
        $i++;
    }
    return ($meses[$i]);
  }
?>
```

ejercicio3.php

Bibliotecas de funciones

Ejemplo 3: programa que muestra la fecha actual (Continuación).

```
.....
</HEAD>

<BODY>

<H1>Curso de PHP - Tema 2 - Ejercicio 3</H1>

<?PHP
   $dia  = date ("j");
   $mes  = date ("n");
   $anyo = date ("Y");
   print ("Hoy es " . $dia . " de " . nombreMes($mes) . " de " . $anyo . "<BR>\n");
?>

</BODY>
</HTML>
```



ejercicio3.php

PHP & Formularios



Formularios



1. Acceso a formularios HTML desde PHP
2. El formulario de PHP
3. Subida de archivos al servidor
4. Campos dinámicos con JavaScript
5. Validación de los datos de un formulario

Acceso a formularios desde PHP



Desde PHP se puede acceder fácilmente a los datos introducidos desde un formulario HTML

Veámoslo con un ejemplo simple

Acceso a formularios desde PHP



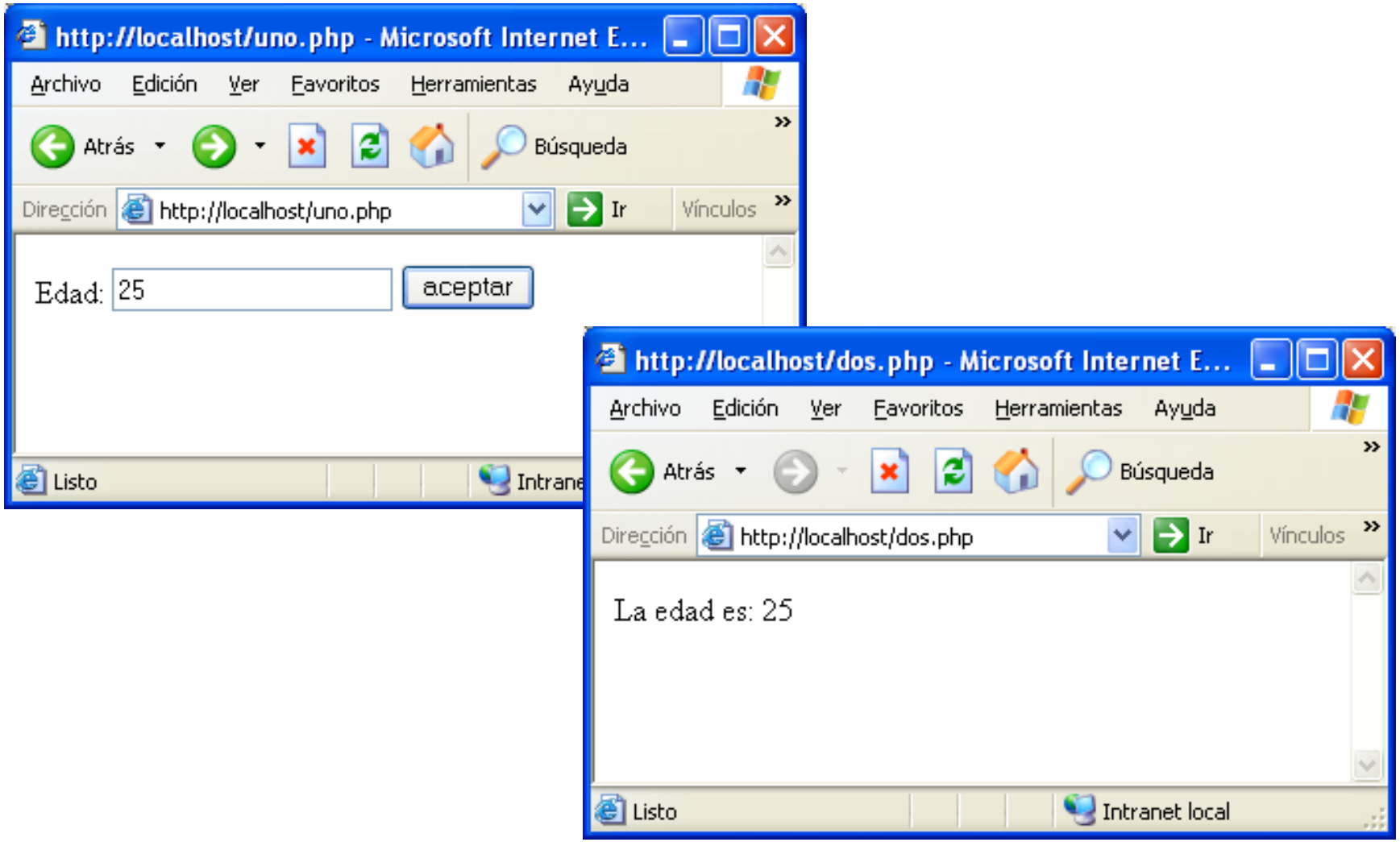
Archivo uno.php

```
<HTML>
<BODY>
<FORM ACTION="dos.php" METHOD="POST">
   Edad: <INPUT TYPE="text" NAME="edad">
   <INPUT TYPE="submit" VALUE="aceptar">
</FORM>
</BODY>
</HTML>
```

Archivo dos.php

```
<HTML>
<BODY>
<?PHP
   print ("La edad es: $edad");
?>
</BODY>
</HTML>
```

Acceso a formularios desde PHP



Acceso a formularios desde PHP



A partir de PHP 4.2.0, el valor por defecto de la directiva de PHP register_globals es off

Esto tiene una gran importancia sobre los formularios, ya que no es posible acceder a las variables enviadas de la manera anterior (como variables globales). En su lugar hay que utilizar las variables predefinidas de PHP $_GET, $_POST ó $_REQUEST, escribiendo $_REQUEST['edad'] en lugar de $edad toma la variable independientemente al método enviado desde el formulario (get o post)

Se puede poner `register_globals = on` en el archivo de configuración `php.ini`, pero no es recomendable por motivos de seguridad. Una alternativa que permite hacer mínimos cambios en el código ya existente es la siguiente:

```
$edad = $_REQUEST['edad'];
(ó $edad = $_POST['edad'];//porque el method del Form es Post; $_GET en caso de ser el método Get)

extract($_REQUEST); //convierte todos los elementos enviados (variables y arreglos) en la forma $variable=valor
```

Acceso a formularios desde PHP

Archivo uno.php

```
<HTML>
<BODY>
<FORM ACTION="dos.php" METHOD="POST">
   Edad: <INPUT TYPE="text" NAME="edad">
   <INPUT TYPE="submit" VALUE="aceptar">
</FORM>
</BODY>
</HTML>
```

Archivo dos.php

```
<HTML>
<BODY>
<?PHP
   $edad = $_REQUEST['edad'];  //ó $_POST['edad']
   print ("La edad es: $edad");
?>
</BODY>
</HTML>
```

Acceso a formularios desde PHP



Ejercicio 4: formulario simple

- Ilustra cómo acceder a los valores introducidos desde un formulario HTML



`formularios/ejercicio1.php`

Acceso a formularios desde PHP



Acceso a los diferentes tipos de elementos de entrada de formulario

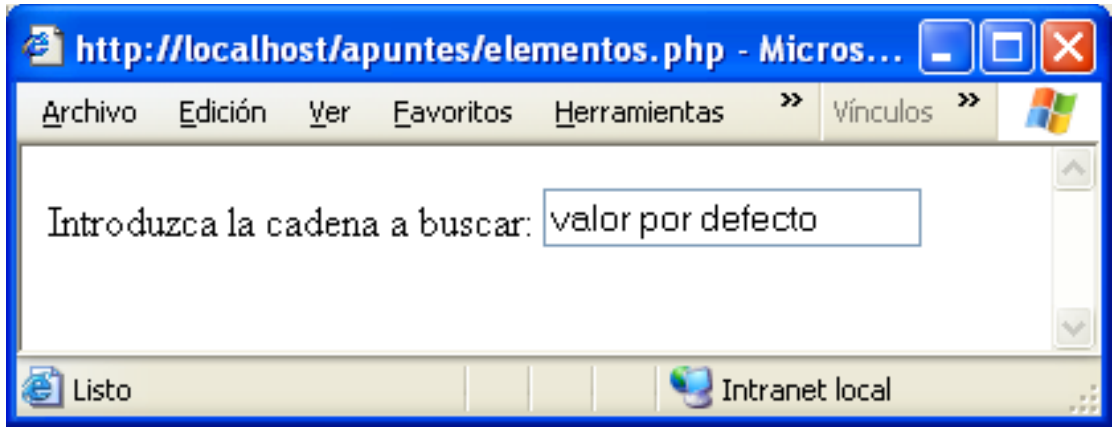
- Elementos de tipo INPUT
  - *TEXT*
  - *RADIO*
  - *CHECKBOX*
  - *BUTTON*
  - *FILE*
  - *HIDDEN*
  - *PASSWORD*
  - *SUBMIT*
- Elemento SELECT
  - *Simple / múltiple*
- Elemento TEXTAREA

Acceso a formularios desde PHP

TEXT

```
Introduzca la cadena a buscar:
<INPUT TYPE="text" NAME="cadena" VALUE="valor por defecto" SIZE="20">


<?PHP
   print ($cadena);
 //print ($_REQUEST ['cadena']);
?>
```



Acceso a formularios desde PHP

RADIO

```
<INPUT TYPE="radio" NAME="titulacion" VALUE="II" CHECKED>I.Informática
<INPUT TYPE="radio" NAME="titulacion" VALUE="ITIG">I.T.I. Gestión
<INPUT TYPE="radio" NAME="titulacion" VALUE="ITIS">I.T.I. Sistemas


<?PHP
   print ($titulacion);
 //print ($_REQUEST ['titulacion']);
?>
```

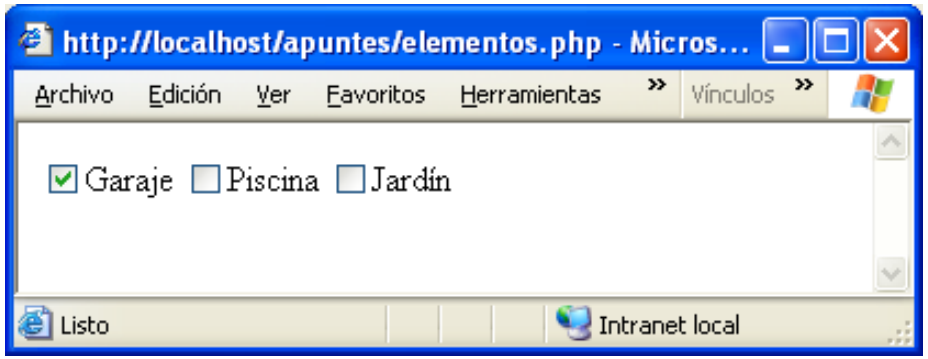


Acceso a formularios desde PHP

CHECKBOX

```
<INPUT TYPE="checkbox" NAME="extras[]" VALUE="garaje" CHECKED>Garaje
<INPUT TYPE="checkbox" NAME="extras[]" VALUE="piscina">Piscina
<INPUT TYPE="checkbox" NAME="extras[]" VALUE="jardin">Jardín


<?PHP
   $n = count ($extras);
   for ($i=0; $i<$n; $i++)
      print ("$extras[$i]<BR>\n");
 //foreach ($_REQUEST['extras'] as $extra)
    //print ("$extra<BR>\n");
?>
```

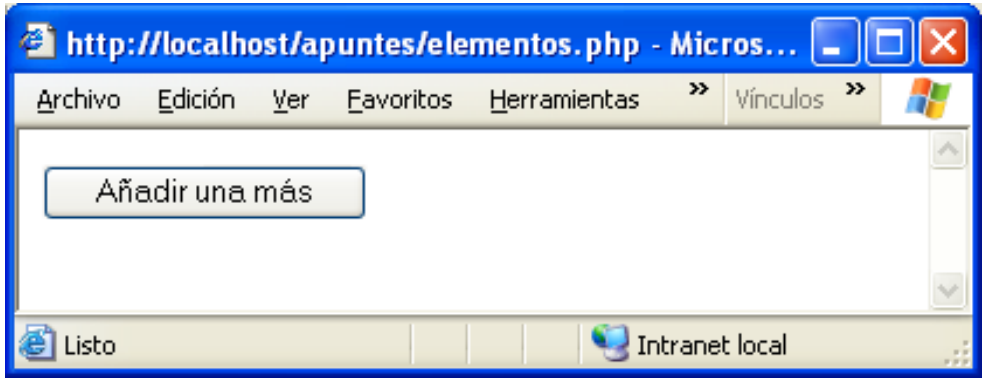


Acceso a formularios desde PHP

BUTTON

```
<INPUT TYPE="button" NAME="nueva" VALUE="Añadir una más">

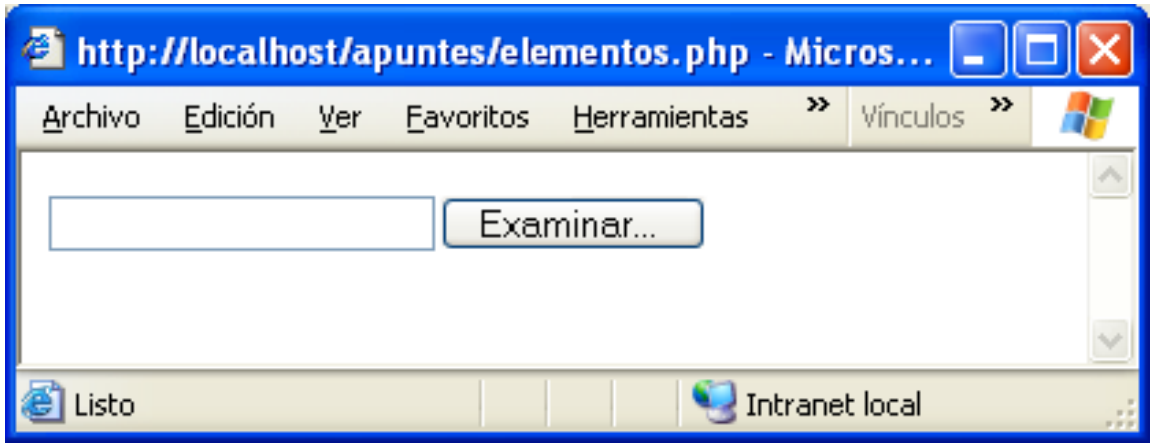

<?PHP
   if ($nueva)
      print ("Se va a añadir una nueva");
   //if ($_REQUEST ['nueva'])
      //print ("Se va a añadir una nueva");
?>
```



Acceso a formularios desde PHP

FILE

```
<FORM ACTION="procesa.php" METHOD="post"
   ENCTYPE="multipart/form-data">
   <INPUT TYPE="file" NAME="archivo">
</FORM>
```

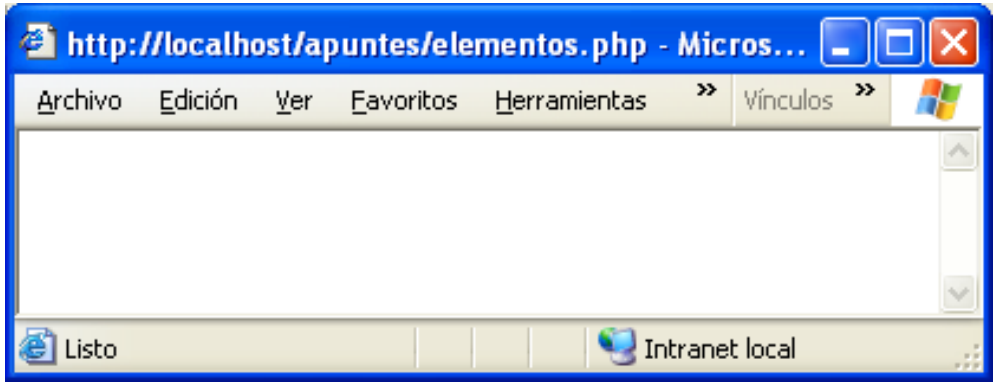


Acceso a formularios desde PHP

HIDDEN

```
<?PHP
   print("<INPUT TYPE='hidden' NAME='username' VALUE='$usuario'>\n");
?>


<?PHP
   print ($username);
   //print ($_REQUEST ['username']);
?>
```

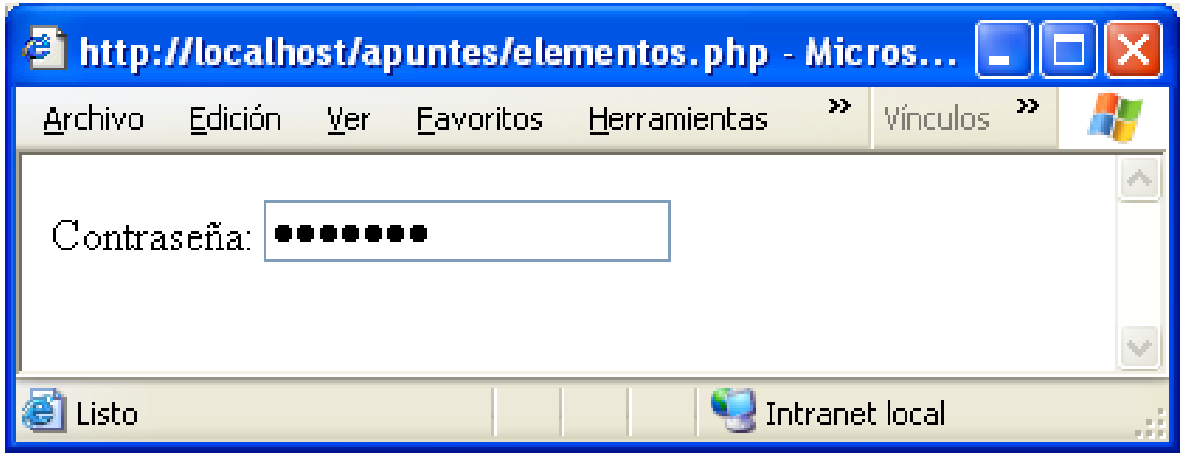


Acceso a formularios desde PHP

PASSWORD

```
Contraseña: <INPUT TYPE="password" NAME="clave">


<?PHP
   print ($clave);
   //print ($_REQUEST ['clave']);
?>
```

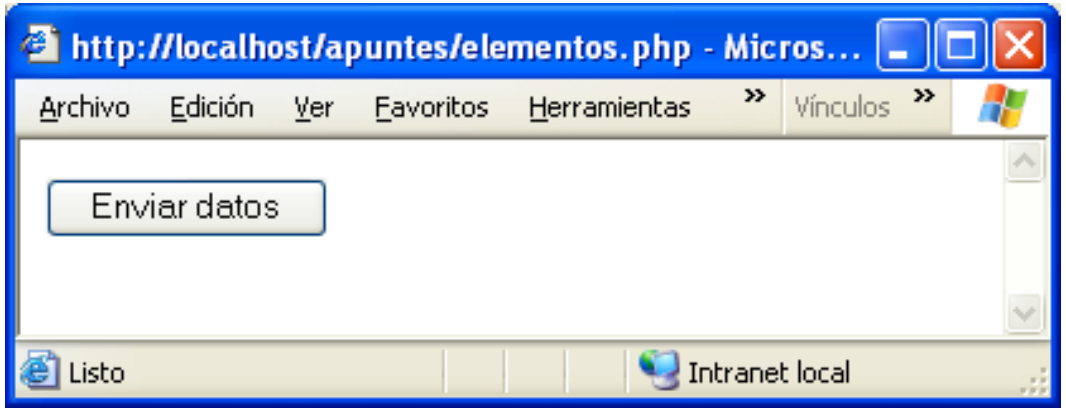


Acceso a formularios desde PHP

SUBMIT

```
<INPUT TYPE="submit" NAME="enviar" VALUE="Enviar datos">


<?PHP
   if ($enviar)
      print ("Se ha pulsado el botón de enviar");
   //if ($_REQUEST ['enviar'])
      //print ("Se ha pulsado el botón de enviar");
?>
```

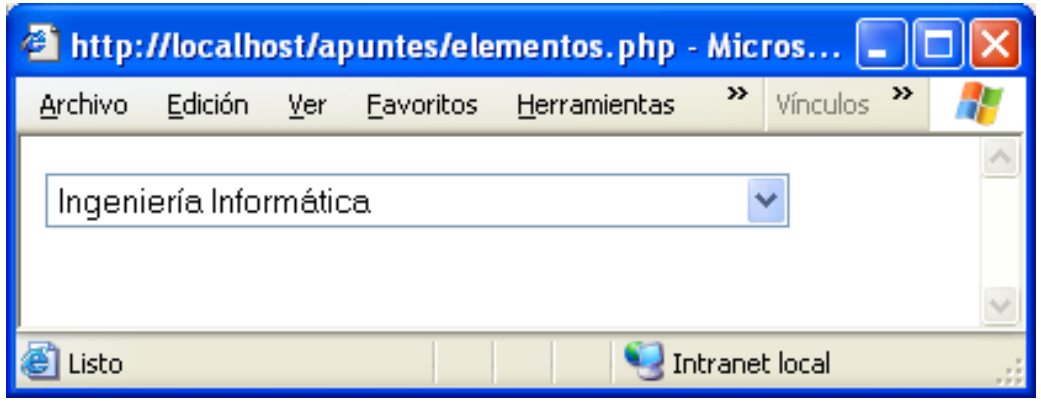


Acceso a formularios desde PHP

SELECT simple

```
<SELECT NAME="titulacion">
   <OPTION VALUE="II" SELECTED>Ingeniería Informática
   <OPTION VALUE="ITIG">Ingeniería Técnica en Informática de Gestión
   <OPTION VALUE="ITIS">Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas
</SELECT>


<?PHP
   print ($titulacion);
   //print ($_REQUEST ['titulacion']);
?>
```

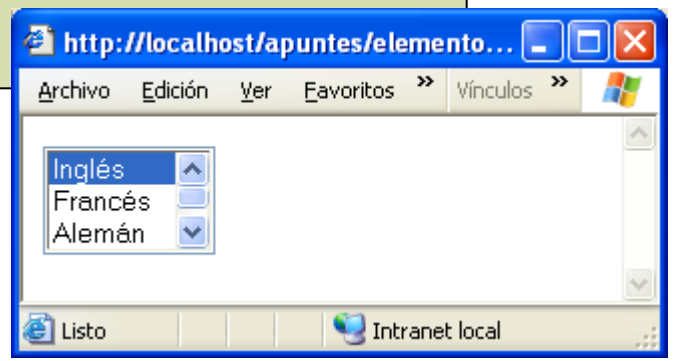


Acceso a formularios desde PHP

SELECT múltiple

```
<SELECT MULTIPLE SIZE="3" NAME="idiomas[]">
   <OPTION VALUE="ingles" SELECTED>Inglés
   <OPTION VALUE="frances">Francés
   <OPTION VALUE="aleman">Alemán
   <OPTION VALUE="holandes">Holandés
</SELECT>


<?PHP
   $n = count ($idiomas);
   for ($i=0; $i<$n; $i++)
      print ("$idiomas[$i]<BR>\n");
   //foreach ($_REQUEST['idiomas'] as $idioma)
      //print ("$idioma<BR>\n");
?>
```

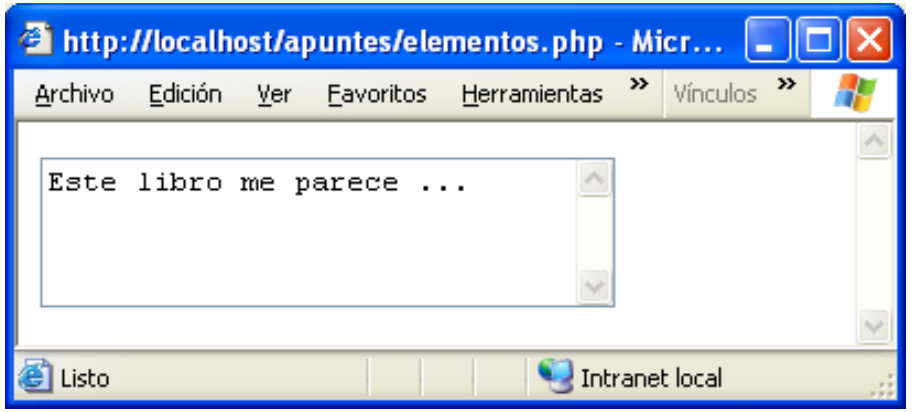


Acceso a formularios desde PHP

TEXTAREA

```
<TEXTAREA COLS="30" ROWS="4" NAME="comentario">
Este libro me parece ...
</TEXTAREA>


<?PHP
   print ($comentario);
   //print ($_REQUEST ['comentario']);
?>
```



Acceso a formularios desde PHP



Ejercicio 5: programa que muestra los datos introducidos desde un formulario

- Ilustra cómo acceder a los valores introducidos desde todos los tipos de elementos de entrada de un formulario, con excepción de los tipos BUTTON y FILE, que se tratan en ejercicios posteriores



`formularios/ejercicio2.php`

Acceso a formularios desde PHP



La forma habitual de trabajar con formularios en PHP es utilizar un único programa que procese el formulario o lo muestre según haya sido o no enviado, respectivamente

- Ventajas:
  - *Disminuye el número de archivos*
  - *Permite validar los datos del formulario en el propio formulario*
- Procedimiento:

```
si se ha enviado el formulario:
   Procesar formulario
si no:
   Mostrar formulario
fin si
```

Acceso a formularios desde PHP



Para saber si se ha enviado el formulario se acude a la variable correspondiente al botón de envío. Si este botón aparece de la siguiente forma en el formulario HTML:

```
<INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="enviar" VALUE="procesar">
```

entonces la condición anterior se transforma en:

```
if (isset($enviar))
```

o bien

```
if ($enviar == "procesar")
```

Acceso a formularios desde PHP



Ejercicio 6: formulario de PHP

- Ilustra cómo crear páginas multipropósito que sirven tanto para mostrar un formulario como para procesarlo



`formularios/ejercicio3.php`

Subida de archivos al servidor



Para subir un archivo al servidor se utiliza el elemento de entrada FILE

Hay que tener en cuenta una serie de consideraciones importantes:

- El elemento FORM debe tener el atributo ENCTYPE="multipart/form-data“
- El archivo tiene un límite en cuanto a su tamaño. Este límite se fija de dos formas diferentes:
  - *En el archivo de configuración* `php.ini`
  - *En el propio formulario*

Subida de archivos al servidor



php.ini

```
;;;;;;;;;;;;;;;;
; File Uploads ;
;;;;;;;;;;;;;;;;
; Whether to allow HTTP file uploads.
file_uploads = On

; Temporary directory for HTTP uploaded files (will use
; system default if not specified).
;upload_tmp_dir =

; Maximum allowed size for uploaded files.
upload_max_filesize = 2M

//verificar Tambien post_max_size=40M
```

formulario

```
<INPUT TYPE=”HIDDEN” NAME=”MAX_FILE_SIZE” VALUE='102400'>
<INPUT TYPE=”FILE” NAME="archivo">
```

Subida de archivos al servidor



Consideraciones (cont)

- Debe darse al archivo un nombre que evite coincidencias con archivos ya subidos. Por ello, y como norma general, debe **descartarse el nombre original** del archivo y crear uno nuevo que sea único

- El archivo subido se almacena en un directorio temporal, debemos moverlo al directorio de destino usando la función move_upload_file()

Procedimiento:

```
si se ha subido correctamente el archivo:
   Asignar un nombre al archivo
   Mover el archivo a su ubicación definitiva
si no:
   Mostrar un mensaje de error
fin si
```

Subida de archivos al servidor

```
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="MAX_FILE_SIZE" VALUE="102400">
<INPUT TYPE="FILE" SIZE="44" NAME="imagen">
```

HTML

La variable $_FILES contiene toda la información del archivo subido:

$_FILES['imagen']['name']
Nombre original del archivo en la máquina cliente
$_FILES['imagen']['type']
Tipo mime del archivo. Por ejemplo, "image/gif"
$_FILES['imagen']['size']
Tamaño en bytes del archivo subido
$_FILES['imagen']['tmp_name']
Nombre del archivo temporal en el que se almacena el archivo subido en el servidor
$_FILES['imagen']['error']
Código de error asociado al archivo subido

Subida de archivos al servidor




```
if (is_uploaded_file ($_FILES['imagen']['tmp_name']))
{
   $nombreDirectorio = "img/";
   $idUnico = time();
   $nombreArchivo = $idUnico . "-" . $_FILES['imagen']['name'];
   move_uploaded_file ($_FILES['imagen']['tmp_name'],
      $nombreDirectorio . $nombreArchivo);
}
else
   print ("No se ha podido subir el archivo\n");
```

```
// Check if file already exists
if (file_exists($target_file)) {
  echo "Sorry, file already exists.";
 }
```

Subida de archivos al servidor



Ejercicio 7: subida de un archivos al servidor

- Ilustra cómo subir archivos a un servidor, cómo controlar su tamaño, cómo crear un nombre único para el archivo y cómo almacenarlo en el lugar deseado



`formularios/ejercicio4.php`

Campos dinámicos con JavaScript



Es habitual que un campo de un formulario deba cambiar de valor al modificarse otro campo del mismo formulario

Si el nuevo valor está almacenado en una base de datos, la solución es volver a cargar el formulario con los nuevos requisitos

En algunos casos el nuevo valor puede calcularse de forma automática, para lo cual podemos usar JavaScript

- Ejemplo: introducción de una fecha

Campos dinámicos con JavaScript



Ejercicio 8: formulario con campos que se actualizan dinámicamente

- Ilustra cómo actualizar el valor de un campo de un formulario en función del valor de otro, por medio de funciones en JavaScript



`formularios/ejercicio5.php`

Validación de formularios



Toda la información proveniente de un formulario debe considerarse por norma como "contaminada", y hay que validarla antes de darla por buena y procesarla

Lo más eficiente es mostrar los errores sobre el propio formulario para facilitar su corrección.
Procedimiento:

```
si se ha enviado el formulario:
   si hay errores:
      Mostrar formulario con errores
   si no:
      Procesar formulario
   fin si
si no:
   Mostrar formulario
fin si
```

Validación de formularios



Este procedimiento se puede resumir para que sólo haya que mostrar una vez el formulario, bien con los valores por defecto o con los valores introducidos, y con los errores en su caso:

```
si se ha enviado el formulario:
   validar datos
fin si
si se ha enviado el formulario y no hay errores:
   Procesar formulario
si no:
   Mostrar formulario con valores por defecto o ya enviados
fin si
```

Validación de formularios



Ejercicio 9: validación de los datos introducidos en un formulario

- Ilustra cómo realizar una validación de los datos introducidos en un formulario en el propio formulario



`formularios/ejercicio6.php`

Acceso a bases de datos MySQL en PHP



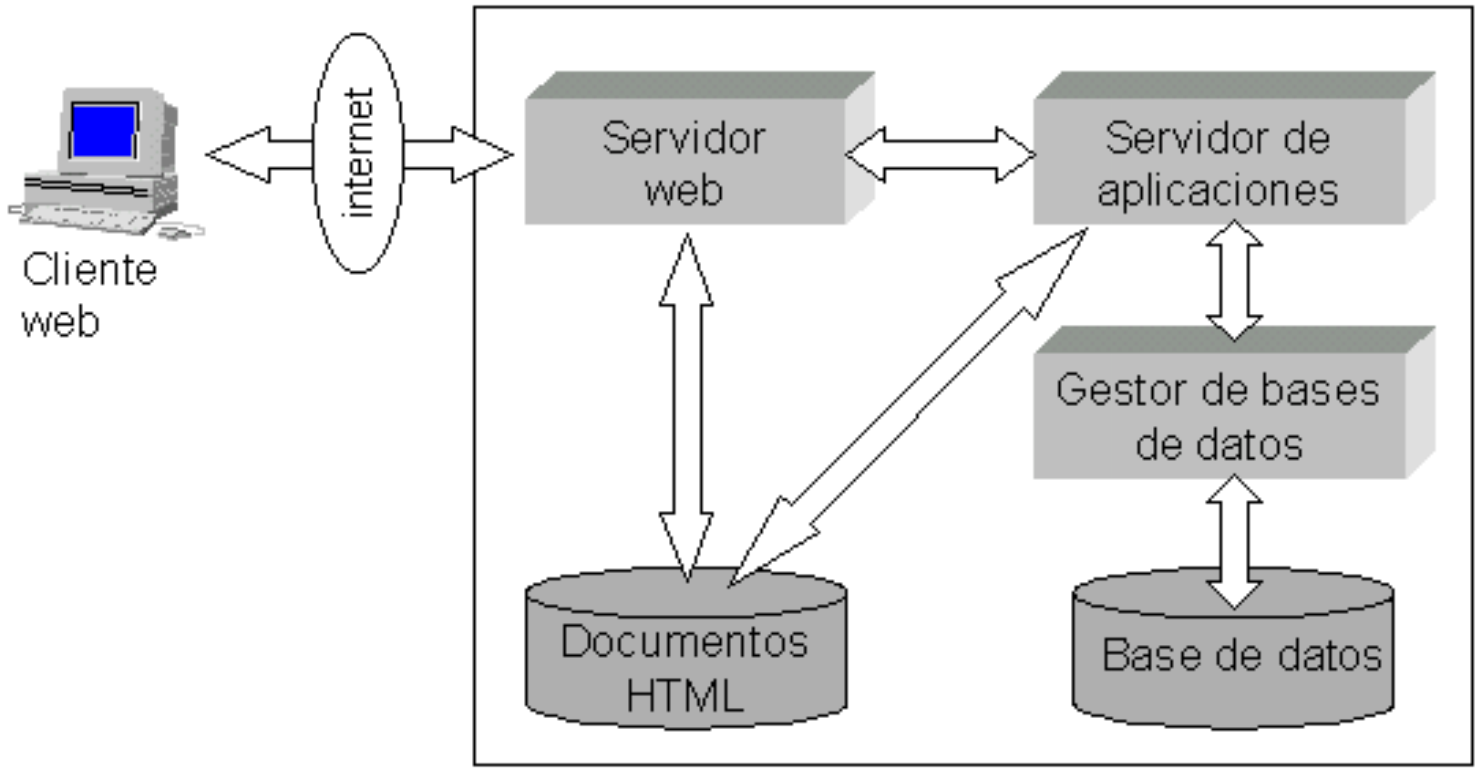
Bases de datos en la Web



- Las bases de datos permiten almacenar de una forma estructurada y eficiente toda la información de un sitio web
- Ventajas
  - Proporcionar información actualizada
  - Facilitar la realización de búsquedas
  - Disminuir los costes de mantenimiento
  - Implementar sistemas de control de acceso
  - Almacenar preferencias de los usuarios

Bases de datos en la Web

- Esquema básico de un sitio web soportado por bases de datos:



Instalación y config. de MySQL



Pasos:

- Descargar
- Descomprimir e instalar
- Arrancar
- Configurar

Instalación y config. de MySQL



Instalación y configuración de MySQL.
1: descargar

- Conectarse a la página web de MySQL, www.mysql.com
- Seleccionar *Downloads*
- Elegir la versión estable más reciente.
- Seleccionar la plataforma y un mirror del cual descargar el archivo comprimido
- Descargar el archivo a una carpeta temporal

Instalación y config. de MySQL



Instalación y configuración de MySQL.

2: descomprimir e instalar

- Descomprimir el archivo descargado en una carpeta temporal
- Ejecutar el archivo setup.exe. Instalar en la carpeta por defecto, c:\mysql (instalación típica)

Instalación y config. de MySQL



Instalación y configuración de MySQL.

3: arrancar

Arrancar el servidor, que queda residente en memoria. Alternativas:

Ejecutar c:\mysql\bin\mysqld.exe (mysqld-nt.exe en Windows NT/2000/XP)

*Ejecutar el programa c:\mysql\bin**winmysqladmin**, que arranca el servidor y se autoprograma para hacerlo automáticamente cada vez que arranca la máquina*

Formas de establecer la conexión con el servidor:

- *Ejecutando el cliente mysql desde la línea de comandos*
- *Mediante alguna herramienta que proporcione una interfaz gráfica como phpMyAdmin*
- *Desde una página web mediante la interfaz que proporciona MySQL. Es lo que haremos con la biblioteca de funciones de MySQL que posee PHP*

Instalación y config. de MySQL



Instalación y configuración de MySQL.
4: configurar

- Es conveniente modificar la configuración de usuarios por defecto de MySQL. La primera tarea es asignar una clave al administrador (root) del servidor:

  - *Desde la línea de órdenes:*

```
C:\mysql\bin> mysql -u root mysql
mysql> UPDATE user
     SET Password=PASSWORD('clave')
     WHERE user='root';
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
mysql> quit
```

  - *Con la herramienta PHPMyAdmin, editando los datos del usuario root*
  - *Con la utilidad WinMySQLAdmin, que permite editar el archivo de configuración my.ini*

Instalación y config. de MySQL



Instalación y configuración de MySQL.
4: configurar

- Además hay que crear los usuarios de las distintas bases de datos y asignarles los permisos. En general, para una base de datos es conveniente definir dos usuarios:
  - *Un usuario anónimo que tenga permisos de lectura sobre las tablas que se estime adecuado*
  - *Un usuario administrador que tenga permisos para insertar, modificar o eliminar elementos de las tablas de la base de datos*
- Para cada usuario hay que indicar la máquina desde la que se conectará (`localhost` para acceso web), el nombre del usuario y la contraseña

Herramientas de administración:

phpMyAdmin

phpMyAdmin es una herramienta para la administración del servidor de bases de datos MySQL

Dispone de una interfaz gráfica y es gratuita

Pasos para su instalación:

- Descargar
- Descomprimir
- Configurar
- Ejecutar



phpMyAdmin

phpMyAdmin

Instalación y configuración de phpMyAdmin.

1: descargar

- Conectarse a la dirección http://www.phpmyadmin.net
- Seleccionar *Downloads*
- Seleccionar la versión más reciente.
- Seleccionar un mirror e iniciar la descarga

phpMyAdmin

phpMyAdmin

Instalación y configuración de phpMyAdmin.

2: descomprimir

Descomprimir debajo de la carpeta raíz de la web, c:\htdocs

Cambiar el nombre de la carpeta creada (phpMyAdmin-3.5.3) a phpmyadmin

phpMyAdmin

phpMyAdmin

Instalación y configuración de phpMyAdmin. 3: configurar

- La configuración se realiza a través del Archivo config.inc.php, situado en la carpeta donde se haya instalado phpMyAdmin
- Configuración típica para un servidor local:

```
...
$cfg['Servers'][$i]['host']  = 'localhost'; //MySQL hostname
$cfg['Servers'][$i]['user']  = 'root';      //MySQL user
$cfg['Servers'][$i]['password'] = 'clave';  //MySQL password
...
```

- siendo 'clave' la contraseña asignada al administrador (root) de MySQL

phpMyAdmin

phpMyAdmin

Instalación y configuración de phpMyAdmin.

4: ejecutar

- Ejecutar Apache
- Abrir el navegador y teclear la url http://localhost/phpmyadmin/index.php

Formas de acceder a MySql con PHP

Formas de acceder a MySql con PHP

Para acceder a una base de datos MySQL usando PHP, puedes utilizar la extensión moderna MySQLi (MySQL mejorado) o la interfaz PDO (PHP Data Objects)

❖ MySQLi

- MySQLi funciona exclusivamente con bases de datos MySQL
- Ofrece interfaces tanto **orientadas a objetos** como **procedimentales**. Hay que sanitizar los datos y evitar inyección de código. (en los ejemplos se usa prodedimientos)

❖ PDO

- PDO es compatible con más de 12 sistemas diferentes (como PostgreSQL, SQLite, Oracle)
- Mas segura porque exige sanitizar los datos.

Funciones de PHP para el acceso a bases de Datosdatos MySQL



Los pasos para acceder desde PHP a una base de datos son los siguientes:

- Conectar con el servidor de bases de datos
- Seleccionar una base de datos
- Enviar la instrucción SQL a la base de datos
- Obtener y procesar los resultados
- Cerrar la conexión con el servidor de bases de datos

(Podemos usar la conexión con el paradigma procedural o objetos)
(Aqui mostramos el paradigma procedural en los ejemplos)

Acceso a bases de datos MySQL

Las funciones de MySQL que realizan estas operaciones son:

- Conectar con el servidor de bases de datos:
  - *mysqli_connect()*
- Seleccionar una base de datos:
  - *mysqli_select_db()*
- Enviar la instrucción SQL a la base de datos:
  - *mysqli_query()*
- Obtener y procesar los resultados:
  - *mysqli_num_rows() y mysqli_fetch_array() {mysqli_fetch_object() }*

- Cerrar la conexión con el servidor de bases de datos:
  - *mysqli_close()*

Antes se utilizaba la funcion“mysql” en lugar de “mysqli” y hasta las primeras versions de php 7 las sortaba a ambas pero luego dejo en obsolecencia a “mysql”. Los hosting proven el uso de ambas pero la ventaja de mysqli es que se puede utilizar como objeto o como procedural como se mostrara en este caso.

Acceso a bases de datos MySQL



Conectar con el servidor de bases de datos: mysqli_connect() (antes era mysql_connect())

- Devuelve un identificador de la conexión en caso de éxito y false en caso contrario

Sintaxis:

```
$conexion = mysqli_connect (servidor, username, password, base_de_datos);
```

ó

```
$conexion = mysqli_connect (servidor, username, password);
```

Antes era:

```
$conexion = mysql_connect (servidor, username,password);
```

Ejemplo:

```
$conexion = mysqli_connect ("localhost", "cursophp", "")
    or die ("No se puede conectar con el servidor");

$conexion = mysqli_connect ("localhost", "root", "pepe")
    or die ("No se puede conectar con el servidor");
```

Acceso a bases de datos MySQL



Seleccionar una base de datos: mysql_select_db(), mysqli_select_db()

- Devuelve true en caso de éxito y false en caso contrario

Sintaxis:

```
(mysql_select_db (database);//version vieja)
mysqli_select_db (conexion,database);
```

Ejemplo:

```
mysqli_select_db ($conexion,"noticias")
   or die ("No se puede seleccionar la base de datos");
```

Acceso a bases de datos MySQL

Enviar la instrucción SQL a la base de datos: mysqli_query()

- Devuelve un identificador o true (dependiendo de la instrucción) si la instrucción se ejecuta correctamente y false en caso contrario.

Sintaxis:

```
$consulta = mysql_query (instrucción, $conexion);
```

```
$consulta = mysqli_query ($connexion,instrucción);
//ojo cambia el orden de parámetros y es la única diferencia
```

Ejemplo:

```
$consulta = mysql_query ("select * from noticias", $conexion)
      or die ("Fallo en la consulta");
```

```
$consulta = mysqli_query ($connexion, "select * from noticias")
      or die ("Fallo en la consulta");
```

Acceso a bases de datos MySQL



Obtener y procesar los resultados: mysqli_num_rows(), mysqli_fetch_array(); mysqli_fetch_object()

- En el caso de que la instrucción enviada produzca resultados, mysqli_query() devuelve las filas de la tabla afectadas por la instrucción
- mysqli_num_rows() devuelve el número de filas afectadas
- Para obtener las distintas filas del resultado se utiliza la función mysqli_fetch_array(), que obtiene una fila del resultado en un array asociativo cada vez que se invoca

Sintaxis:

```
$nfilas = mysqli_num_rows ($consulta);
$fila = mysqli_fetch_array ($consulta);
```

(*es valido el **mysql** para todas las demas funciones)

Acceso a bases de datos MySQL



Ejemplo:

noticias				
1	Título 1	Texto 1	ofertas	05/02/2004
2	Título 2	Texto 2	promociones	05/02/2004
3	Título 3	Texto 3	promociones	04/02/2004
4	Título 4	Texto 4	costas	01/02/2004
5	Título 5	Texto 5	promociones	31/01/2004

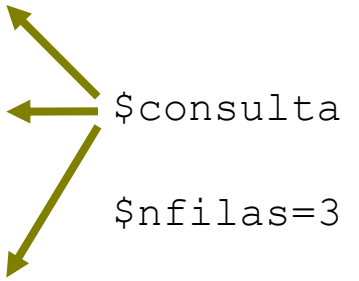
Instrucción:

```
select * from noticias where
categoria="promociones"
```

Acceso a bases de datos MySQL

Ejemplo:

noticias				
1	Título 1	Texto 1	ofertas	05/02/2004
2	Título 2	Texto 2	promociones	05/02/2004
3	Título 3	Texto 3	promociones	04/02/2004
4	Título 4	Texto 4	costas	01/02/2004
5	Título 5	Texto 5	promociones	31/01/2004



Instrucción:

```
select * from noticias where
categoria="promociones"
```

Acceso a bases de datos MySQL



Obtención de las filas:

```
$nfilas = mysqli_num_rows ($consulta);
if ($nfilas > 0)
{
    for ($i=0; $i<$nfilas; $i++)
    {
        $fila = mysqli_fetch_array ($consulta);
        procesar fila i-ésima de los resultados
    }
}
```

Acceso a bases de datos MySQL



Obtener los resultados: mysqli_num_rows(), mysqli_fetch_array()

- Para acceder a un campo determinado de una fila se usa la siguiente sintaxis:

```
$fila[“nombre_campo”] // por ser un array asociativo
$fila[i]          // i=índice del campo desde 0
```

Ejemplo:

```
for ($i=0; $i<$nfilas; $i++)
{
   $fila = mysqli_fetch_array ($consulta);
   echo “Título: “ . $fila[“titulo”];
   echo “Fecha: “ . $fila[“fecha”];
}
```

Acceso a bases de datos MySQL



Cerrar la conexión con el servidor de bases de datos: mysqli_close()

Sintaxis:

```
mysqli_close ($conexion);
```

Ejemplo

```
mysqli_close ($conexion);
```

Ejercicios

Ejercicio 1: consulta de noticias

- Ejercicio simple de acceso a una tabla de una base de datos. Ilustra cómo conectar con una base de datos, enviar una consulta, recuperar los resultados y mostrarlos en pantalla.
- Pasos previos:
  1. *Crear la base de datos* `lindavista`
  2. *Crear la tabla* `noticias` *en la base de datos lindavista*
  3. *Crear el usuario 'root' (sin contraseña)*
  4. *Dar al usuario 'root' permiso SELECT sobre la tabla noticias de la base de datos* `lindavista`



`db/noticias.html`
`db/consulta_noticias.php`

Ejercicios

Ejercicio 2: encuesta

- Ilustra cómo actualizar una tabla y cómo generar gráficos simples
- Pasos previos:
  1. *Crear la tabla `votos` en la base de datos `lindavista`*
  2. *Dar al usuario 'root' permisos SELECT y UPDATE sobre la tabla votos de la base de datos lindavista*



`db/ejercicio2.php`
`db/ejercicio2_resultados.php`

Ejercicios

Ejercicio 3: inserción de noticias

- Se creará un formulario para insertar las noticias en la base de datos
- Pasos previos:
  - *utilizar usuario `root` (contraseña: la seleccionada)*
  - *Dar al usuario '`root`' permisos SELECT e INSERT sobre la tabla `noticias` de la base de datos `lindavista`*



`db/inserta_noticia.php`

Consulta avanzada de tablas



Objetivo:

- mostrar los resultados de la consulta **divididos en bloques de un número determinado de elementos** (por ejemplo, de 5 en 5)

Requisitos:

- Recuperar un número limitado de elementos de la tabla
- Implementar un mecanismo de navegación que permita avanzar al siguiente o volver al anterior bloque de elementos

Consulta avanzada de tablas



Para recuperar un número fijo de elementos de una tabla se utiliza la opción **LIMIT** de la orden SELECT. Así, por ejemplo,

```
SELECT * from noticias LIMIT 0, 5
```

recupera los 5 primeros elementos de la tabla. Y en general,

```
SELECT * from noticias LIMIT $comienzo, $num
```

recupera `$num` elementos a partir de la posición `$comienzo`

Consulta avanzada de tablas



La variable `$num` tendrá un valor constante (en este caso 5), mientras que la variable `$comienzo` se incrementará o decrementará en 5 unidades al pasar a la página siguiente o anterior

Para ello se pasará la variable como parámetro en el enlace asociado al botón correspondiente

Por ejemplo, el código para el botón siguiente será:

```
"<A HREF='$PHP_SELF?comienzo=" . ($comienzo + $num) . "'>Siguiente</A>"
```

Habrá que comprobar previamente que el nuevo valor de comienzo es válido, es decir, que se encuentra dentro de los límites de la tabla devuelta por la consulta

Consulta avanzada de tablas

Ejercicio 4: consulta de noticias con paginado de resultados

- Ejercicio que ilustra cómo mostrar los resultados de una consulta paginados de n en n elementos y con botones para avanzar a la página siguiente o retroceder a la página anterior



`db/consulta_noticia2.php`

Consulta avanzada de tablas



Objetivo:

Mostrar los resultados de una consulta de manera que se puedan **filtrar en función del valor de una determinada columna** de la tabla

Requisitos:

Recuperar de una tabla los elementos que cumplan una determinada condición

Permitir seleccionar un valor de entre los valores posibles de una columna

Consulta avanzada de tablas



Para recuperar los elementos de una tabla que cumplen una condición se utiliza la opción **WHERE** de la orden SELECT. Por ejemplo,

```
SELECT * from noticias WHERE categoria='ofertas'
```

recupera las noticias cuya categoría tiene el valor “ofertas”. Y en general,

```
SELECT * from noticias WHERE categoria ='$categoria'
```

recupera las noticias cuya categoría tiene el valor dado por la variable `$categoria`

La variable `$categoria` se obtendrá de un elemento SELECT

Consulta avanzada de tablas



Ejercicio 5: consulta de noticias con filtrado de resultados

Ejercicio que ilustra cómo mostrar los resultados de una consulta filtrados en función del valor de una columna de tipo enumerado con actualización manual al pulsar un botón



`db/consulta_noticias3.php`

Consulta avanzada de tablas



- Objetivo:
  - Modificar el ejercicio anterior para que los resultados se actualicen de forma automática al seleccionar un nuevo valor para la columna
- Requisitos:
  - Obtener automáticamente los valores de una columna de tipo enumerado a partir de la tabla
  - Utilizar código JavaScript para detectar un cambio en la opción seleccionada de un elemento de tipo SELECT

Consulta avanzada de tablas



Función JavaScript que actualiza una página en función de la opción seleccionada en el elemento SELECT de nombre 'categoria' del formulario de nombre 'selecciona':

```
<SCRIPT LANGUAGE='JavaScript'>
<!--
function actualizaPagina ()
{
   i = document.forms.selecciona.categoria.selectedIndex;
   categoria = document.forms.selecciona.categoria.options[i].value;
   window.location = 'muestra_noticias.php?categoria=' +
     categoria;
}
// -->
</SCRIPT>
```

Consulta avanzada de tablas



Para ejecutar la función JavaScript es preciso asociarla al elemento SELECT a través del evento ONCHANGE, que se activa cuando se modifica la opción seleccionada:

```
<SELECT NAME='categoria' ONCHANGE='actualizaPagina()'>
```

Consulta avanzada de tablas



Es conveniente que la opción seleccionada aparezca marcada por defecto al actualizar la página

Para ello es preciso generar las opciones del elemento SELECT de forma automática

De esta manera se puede comparar cada una de las opciones con el valor proveniente del formulario y colocar el atributo SELECTED a la que corresponda

Consulta avanzada de tablas



En el formulario del ejercicio anterior los valores de los campos de tipo enumerado (ENUM) están escritos directamente en el propio código. Así, para la categoría de noticia se tiene:

```
<SELECT NAME="categoria">
   <OPTION VALUE="promociones">promociones
   <OPTION VALUE="ofertas" SELECTED>ofertas
   <OPTION VALUE="costas">costas
</SELECT>
```

Este hecho no es muy deseable ya que si se modifican los valores de la categoría en la tabla hay que modificar también el código del formulario

Consulta avanzada de tablas



Lo ideal es tomar los valores automáticamente de la tabla en lugar de escribirlos 'a mano' en el código. Para ello se utiliza la siguiente instrucción SQL:

```
SHOW columns FROM noticias LIKE 'categoria'
```

que devuelve una tabla con las propiedades del campo '`categoria`'. El elemento [1] de esta tabla contiene lo siguiente:

```
enum("promociones","ofertas","costas")
```

A partir de esta información podemos obtener los valores del tipo enumerado y generar las opciones del elemento SELECT. Sólo queda marcar con SELECTED la opción que estaba seleccionada en caso de haberse enviado el formulario

Consulta avanzada de tablas

Ejercicio 6: consulta de noticias con filtrado de resultados

Ejercicio que ilustra cómo mostrar los resultados de una consulta filtrados en función del valor de una columna de tipo enumerado con actualización automática a través de JavaScript



`db/consulta_noticias4.php`

Sanitizar datos

Cuando se envia información al servidor se debe sanitizar los datos para evitar inyección de código malisioso tipo (1 or 1=1';#)

Opciones en myqli

1. Escapando los datos

   Por cada valor recibido

```
$titulo=mysqli_real_escape_string($conexion,$titulo);
```

2. Consultas preparadas (*prepared statements*) con parámetros vinculados.(MAS SEGURO)

```
$stmt=mysqli_prepare($conexion,"insert into noticias
(titulo,copete,cuerpo,imagen,categoria,id_usuario,fecha) values
(?,?,?,?,?,?,?)");

    mysqli_stmt_bind_param($stmt,'ssssssds',
$titulo,$copete,$cuerpo,$imagen,$categoria,$id_usuario,$fecha);

    mysqli_stmt_execute($stmt);
```

Sanitizar datos (CONT)



Argumentos de las Consultas preparadas (*prepared statements*) con parámetros vinculados.

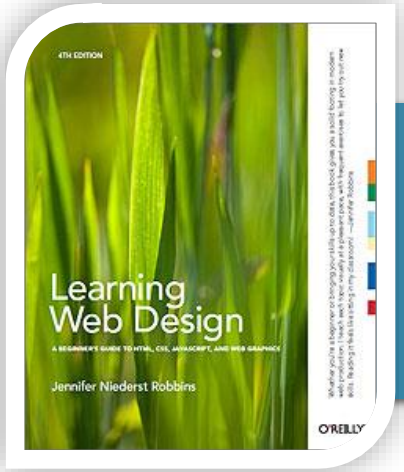
i - integer (whole number)

d - double (floating point number)

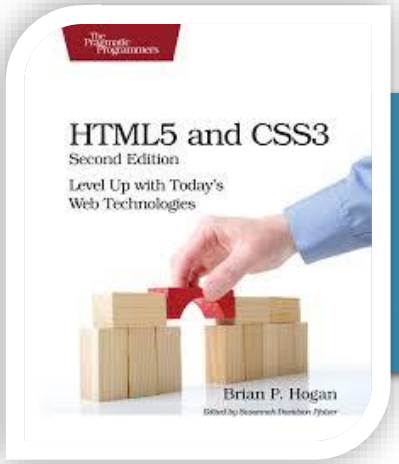
s - string (text)

b - binary (image, PDF, etc.)

Bibliografía



Learning Web Design
A Beginner's Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics (Fourth Edition)
Autor Jennifer Niederst Robbins ISBN: 978-1-449-31927-4

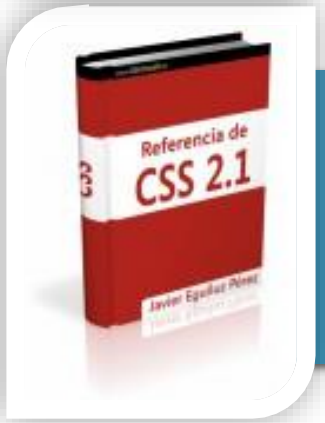


HTML5 and CSS3: Level Up with Today's Web Technologies (Second Edition)
Autor Brian P. Hogan
ISBN-13: 978-1937785598

Bibliografía

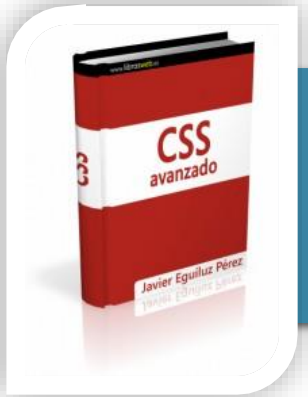


Introducción a CSS
Javier Eguíluz Pérez
http://www.librosweb.es/



Referencia de CSS 2.1
Javier Eguíluz Pérez
http://www.librosweb.es/referencia/css/index.html

Bibliografía/Estándares



CSS avanzado
Javier Eguíluz Pérez
http://www.librosweb.es/

Cascading Style Sheets - World Wide Web Consortium (W3C)
http://www.w3c.org/Style/CSS/

Herramietas

Visual Studio Code
https://code.visualstudio.com/

Quanta Plus
http://quanta.sourceforge.net/

Dreamweaver – Adobe Macromedia ©
http://www.macromedia.com/es/software/dreamweaver/ (ver Sitio Web adobe)

Sublime Text
https://www.sublimetext.com/3/

Adobe® GoLive®
http://www.adobe.es/products/golive/main.html

Recursos educativos

Campus Virtual Facultad de Ingeniería

http://campusvirtual.ing.unlpam.edu.ar/8010/



Programación Orientada a la Web, Ago. – Dic. 2023